

2.domača naloga 2025/26 - 2.del

1. Definirajte vektorja **a**, ki vsebuje vsa liha števila med -3 in 5 , in **b**, ki vsebuje vsa soda števila med 10 in 2 (v padajočem vrstnem redu). Izračunajte skalarni produkt teh dveh vektorjev.
2. Definirajte matriko

$$A = \begin{bmatrix} 1 & 2 & -3 & 4 \\ -1 & 0 & -\frac{3}{2} & 8 \\ -2 & 2 & 2 & 1 \\ 0 & 2 & -3 & \frac{8}{5} \end{bmatrix}.$$

- a) Izpišite drugi stolpec matrike A .
- b) Izračunajte vsoto in povprečje elementov matrike A .
- c) Določite matriko A_1 , tako da bo veljalo $A_1(i, j) = (A(i, j) + 2)^3$. Uporabite računanje po komponentah.
- d) Določite matriko B kot

$$B = A - \frac{17}{2}I.$$

Izračunajte determinanto matrike B in določite njen največji element po absolutni vrednosti.

3. Funkcije in risanje.

- a) Narišite graf funkcije $f(x) = \sin(3x) + \frac{x}{9}$ na intervalu $[-2, \pi]$. Izračunajte vrednost funkcije pri $x = 1$ ter izračunano vrednost na grafu označite s točko.
- b) Definirajte anonimno funkcijo povprečje, ki sprejme števili a in b ter izračuna njuno povprečje. Izračunajte povprečje $(0.5, 6)$.
- c) V ločeni datoteki definirajte funkcijo parabola, ki sprejme števila a, b in c ter nariše parabolo

$$p(x) = ax^2 + bx + c$$

na intervalu $[-5, 5]$, vrne pa vrednost parabole v točki 1 .